

MDTJF 2000

Reaktori käsiraamat

Sisukord

Sisukord	2
Seadme kirjeldus	3
Paneelide kirjeldused	4
Fuel Control	4
Control Rods	5
Coolant Control	6
Turbine	7
Warnings	8
Protseduurid	9
Setup	9
Startup protseduur	9
Tööprotseduur	9
Hädaolukorra protseduur	9
Metainfo	9

Seadme kirjeldus

MDTJF 2000 on vesijahtusega, grafiidiga modereeritud väikereaktor. Selle veemahutavus on 2000l ning ettenähtud tööpiirkonnas ta toodab 500-2000MW energiat reaktiivsuse 2000-6000rad juures. Käesolev käsiraamat kirjeldab ära seadme elemendid ning ohutu kasutuse.



Pilt 1.1 - Reaktori Kontrollpaneelid

Paneelide kirjeldused

Fuel Control

Paneeli funktsioon

Paneel võimaldab juhtida reaktori kütusevarraste asendit ning seeläbi reguleerida tuumas toimuva ahelreaktsiooni intensiivsust. Kütusevarraste sisestamisel reaktori südamikku suureneb reaktsiooni aktiivsus, mille tulemusena eraldub rohkem soojust. Kütusevarraste väljatõmbamisel reaktsiooni intensiivsus väheneb.

Paneeli elementide kirjeldus

- **Lüliti MAIN** lülitab paneeli sisse/välja.
- **Liugur FUEL CONTROL** võimaldab muuta kütusevarraste asendit reaktoris.
- **Pöördnupp TUNE** võimaldab kütusevarraste asendit väikeste sammudega muuta.



Pilt 1.2 - Fuel Control Paneel

Control Rods

Paneeli funktsioon

Paneel võimaldab jälgida ja juhtida reaktori reaktiivsust kontrollvarraste abil. Kontrollvarraste liigutamisega saab reguleerida tuumas toimuva ahelreaktsiooni kiirust ning seeläbi mõjutada reaktori võimsust ja soojuseraldust. Hädaolukorras võimaldab nupp A35 algetada reaktori kiire seiskamise.

Paneeli elementide kirjeldus

- **Ekraan REACTIVITY** näitab reaktori hetkelise reaktiivsuse ehk ahelreaktsiooni intensiivsuse.
- **CONTROL RODS vasak Liugur** juhib ühe kolmandiku (1/3) kontrollvarraste asendit.
- **CONTROL RODS parem Liugur** juhib kahe kolmandiku (2/3) kontrollvarraste asendit.
- **Nupp A35** käivitab hädaolukorras reaktori avariiseiskamise protseduuri; tõstab välja kütusevardad, sisestab kontrollvardad ning tõstab pumpade kiiruse maksimumini.



Pilt 1.3 - Control Rods Paneel

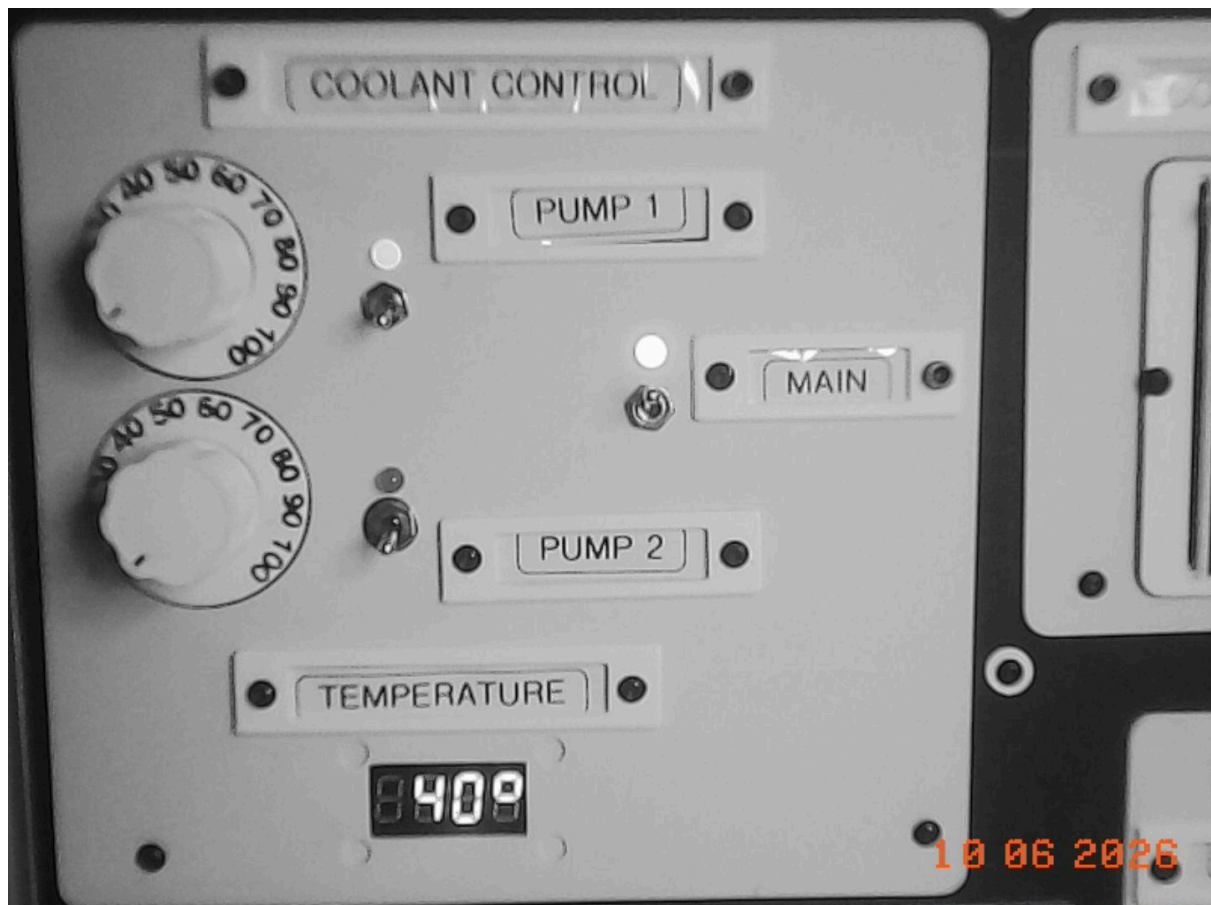
Coolant Control

Paneeli funktsioon

Paneel võimaldab juhtida jahutussüsteemi pumpade tööd. Selle abil saab pumpasid sisse ja välja lülitada, reguleerida nende töökiirust ning jälgida reaktori veetemperatuuri. Pumpade ülesandeks on tagada tuuma pidev jahutamine ning kompenseerida süsteemist aurustunud vee kadu.

Paneeli elementide kirjeldus

- Lüliti **MAIN** lülitab paneeli sisse/välja.
- Lülitid **PUMP 1** ja **PUMP 2** lülitavad vastavad pumpad sisse/välja.
- Pöördnupud **PUMP 1** ja **PUMP 2** reguleerivad pumpade kiirust.
- Ekraan **TEMPERATURE** näitab hetke veetemperatuuri.



Pilt 1.4 - Coolant Control Paneel

Turbine

Paneeli funktsioon

Paneel võimaldab juhtida elektritootmissüsteemi tööd ning jälgida reaktori poolt toodetavat võimsust.

Paneeli elementide kirjeldus

- Lüliti **MAIN** lülitab turbiinid sisse/välja.
- Ekraan **POWER** näitab reaktori hetkelise elektrilise võimsuse megavattides.



Pilt 1.5 - Turbine Paneel

Warnings

Paneeli funktsioon

Paneel võimaldab jälgida reaktori peamisi tööparameetreid ning hoiatab operaatorit võimalike ohuolukordade eest. Selle abil saab jälgida veetaset ja temperatuuri reaktoris, reaktiivsust ja temperatuuri reaktoris ning vaigistada aktiivseid alarmsignaale.

Paneeli elementide kirjeldus

- Lüliti **MUTE** vaigistab alarmsignaale.
- Ekraan **WATER LEVEL** näitab reaktori veetaseme liitrites.
- Märkutuli **WATER TEMP** süttib, kui vee temperatuur on alla/üle lubatud piirväärtuste (alla 10 kraadi või üle 95 kraadi)
- Märkutuli **WATER LEVEL** süttib, kui veetase reaktoris langeb ohtlikult madalale (alla 1500).
- Märkutuli **REACTIVITY** süttib, kui reaktori reaktiivsus ületab ohutud tööpiirid (üle 7000).
- Märkutuli **CRITICAL** süttib, kui reaktori südamikute temperatuur ületab ohutud piirväärtused.



Pilt 1.6 - Warnings Paneel

Protseduurid

Setup

Kõik lülitid/nupud on väljas ja kõik liugurid (liuguril on 100 all ja 0 üleval) on 0s.

Startup protseduur

1. Lülitada sisse pumba main.
2. Tõsta fuel control tune 50% peale.
3. Lülitada sisse fuel control main.
4. Aeglaselt liigutada kütusevarrast kuni reaktiivsuse ekraan hakkab tõusma.
5. Kui reaktiivsus on tõusnud üle 1000, võib vaikselt sisestada VASAKPOOLSET kontrollvarrast, et kontrollida reaktiivsuse kasvu tõusu.
6. Kui vasakpoolne kontrollvarras on 50% peal, hakata kasutama reaktsiooni kiiruse kontrolliks parempoolset varrast.
7. Kui vee temp jõuab 50c juurde, lülitada sisse pump 1.
8. Veetaseme vähenemisel, tõsta pump 1 kiirust, kuni veekadu lõppeb.
9. Olles jõudnud reaktiivsuse 3500, hoida seda kuni vee temperatuur jõuab 70cni.
10. Lülitada sisse turbiin.

Tööprotseduur

Kontrollida reaktsiooni kiirust kasutades kontrollvardaid ja kütusevardaid. Takistada vee kadu kasutades veepumpasid. Kui reaktor toodab energiat, siis veepumbad kasutavad reaktori toodetud energiat. Hoida energia tootlikkus 1500mw peal (+500mw).

Hädaolukorra protseduur

Olukorra kontrolli alt väljudes, lülitada sisse nupp A35. See nupp tõstab välja kütusevardad, sisestab kontrollvardad ning tõstab pumpade kiiruse maksimumini.

Metainfo

Kui pole soovi kasutada veekeetjat, siis mitte pista see stepslisse. Kui tuuma temperatuur jõuab üle 900c või vee temperatuur üle 200c, siis seade teeb ise restarti, andes sellest teada ekraanil oleva tekstiga. Restardi algusest kuni lõpuni on 6 sekundit aega kõik juhtseadmed algasenditesse panna. fuel control main lüliti väljalülitamise järel ei saa restardi järel reaktor

enam ise käivituda. Pumpade main väljalülitamise järel ei jahtu vee temperatuur samuti mitte. Reaktori seadeid saab tuunida parameetritega koodis. Kood on kommenteeritud.